BookIT

Sistema distribuído de reservas com recomendação inteligente

Projeto de Desenvolvimento de Software · Grupo 6

Yassin Latif, Yosvany Costa Nunes, Francisco Silva, Lueji Covilhã

Universidade Europeia

O problema

Reservar salas, equipamentos e lugares de estudo exige muita tentativa e erro.

As plataformas só mostram o que está livre. Quem escolhe a melhor combinação de recurso, dia e hora é o utilizador.

Quando algo avaria, as reservas afetadas reorganizam-se à mão.

E tudo isto com muita gente ao mesmo tempo, sem poder ficar em baixo.

Como funciona o sistema de reservas



1. O utilizador pede, por exemplo, uma sala para 6 pessoas, 2 horas, com projetor.

2. A IA devolve as 3 a 5 melhores opções.

3. O utilizador escolhe uma e confirma.

4. A base de dados grava a reserva. Se alguém ficou com a sala entretanto, recusa e a IA recalcula.

Requisitos funcionais

Utilizador

Fazer login

Pesquisar a disponibilidade de recursos

Pedir recomendação de recurso e horário

Criar e cancelar reservas

Consultar as suas reservas

Gestor de recursos

Gerir recursos e equipamentos

Marcar um recurso como indisponível

Reatribuir as reservas afetadas, com ajuda da IA

Administrador

Gerir utilizadores e permissões

Consultar todas as reservas

Requisitos não funcionais

Não dizem o que o sistema faz, mas como se tem de comportar.

Consistência	Duas pessoas nunca ficam com a mesma sala à mesma hora.
Disponibilidade	O sistema continua a funcionar se uma parte falhar.
Durabilidade	Uma reserva confirmada não se perde se a base de dados falhar.
Desempenho	A recomendação aparece em 2 segundos ou menos.
Segurança	Só entra quem fez login e cada perfil só faz o que lhe é permitido.

Metas iniciais, a ajustar com medições.

Arquitetura do sistema

Balanceador	Nginx, que distribui os pedidos pelas instâncias
API de reservas	2 ou mais instâncias, sem estado
Serviço de IA	2 instâncias, sem estado
Base de dados	PostgreSQL com 1 primário e 1 réplica
Execução	Tudo em contentores Docker, com Docker Compose

A IA só sugere. Quem confirma a reserva é a base de dados, numa transação, e recusa reservas sobrepostas.

Stack tecnológica

Frontend	React (aplicação web)
Backend	Python com FastAPI (API de reservas e serviço de IA)
IA	Motor CSP em Python, feito por nós
Base de dados	PostgreSQL, com 1 primário e 1 réplica
Balanceador	Nginx
Execução	Docker e Docker Compose
Código e tarefas	GitHub

Proposta, a validar com os docentes.

A IA: satisfação de restrições

Tem de respeitar

Sem sobreposição de reservas

Capacidade suficiente

Equipamento necessário

Horário de funcionamento

Permissões do utilizador

Tenta melhorar

Preferências de local e hora

Menos desperdício de capacidade

Uso equilibrado dos recursos

Calendário pouco fragmentado

Resolução: backtracking com forward checking, MRV, AC-3 e branch and bound, para devolver as k melhores soluções.

Possíveis falhas

Instância da API	O Nginx envia os pedidos para as outras instâncias
Instância da IA	Usa-se a outra; sem IA, o primeiro horário livre
Primário da base de dados	A réplica tem uma cópia e é promovida a primário à mão
Réplica da base de dados	O primário continua; é preciso ajustar a replicação à mão
Rede API e base de dados	Erro controlado e nova tentativa, sem duplicados
Recurso indisponível	A IA reatribui só as reservas afetadas
Balanceador (Nginx)	Limitação conhecida: só há um, por isso o sistema pára

Como vamos testar

Reservas	Enviar muitos pedidos ao mesmo tempo para a mesma sala e confirmar que só um é aceite, sem duplicados.
Falhas	Desligar uma instância da API ou da IA e confirmar que o sistema continua a responder.
IA	Comparar o motor CSP com o primeiro horário livre, medindo utilização das salas, desperdício de capacidade e tempo de resposta.

Obrigado.